

Sumário

1. DIAGNÓSTICO E TEORIZAÇÃO
 - 1.1. Identificação das partes interessadas e parceiros
 - 1.2. Problemática e/ou problemas identificados
 - 1.3. Justificativa
 - 1.4. Objetivos/resultados/efeitos a serem alcançados (em relação ao problema identificado e sob a perspectiva dos públicos envolvidos)
 - 1.5. Referencial teórico (subsídio teórico para propositura de ações da extensão)
2. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
 - 2.1. Plano de trabalho (usando ferramenta acordada com o docente)
 - 2.2. Descrição da forma de envolvimento do público participante na formulação do projeto, seu desenvolvimento e avaliação, bem como as estratégias pelo grupo para mobilizá-los
 - 2.3. Grupo de trabalho (descrição da responsabilidade de cada membro)
 - 2.4. Metas, critérios ou indicadores de avaliação do projeto
 - 2.5. Recursos previstos
 - 2.6. Detalhamento técnico do projeto
3. ENCERRAMENTO DO PROJETO
 - 3.1. Relatório Coletivo (podendo ser oral e escrita ou apenas escrita)
 - 3.2. Avaliação de reação da parte interessada
 - 3.3. Relato de Experiência Individual (Contextualização, Metodologia, Resultados e discussão, Reflexão aprofundada, Considerações finais)
 - 3.4. Relato de Experiência Individual (Contextualização, Metodologia, Resultados e discussão, Reflexão aprofundada, Considerações finais)
4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ

CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

**PROJETO DE EXTENSÃO EM CIÊNCIA DE DADOS:
ANÁLISE REGIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E
MODELAGEM DE REGRESSÃO LINEAR DO FURTO E
RECUPERAÇÃO DE VEÍCULOS NO ESTADO DO RIO DE**

JANEIRO

Thiago Marlon da Conceição Esteves Damas (Matrícula: 202502432968)

Gabriel Araújo dos Santos Pereira (Matrícula: 202504255079)

Orientadora: Prof.a Simone Gama

RIO DE JANEIRO

2026

RELATÓRIO FINAL DE PROJETO DE EXTENSÃO

1. DIAGNÓSTICO E TEORIZAÇÃO

1.1. Identificação das partes interessadas e parceiros

As partes interessadas e parceiras diretamente envolvidas neste projeto de extensão compreendem os órgãos estratégicos e operacionais de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, com destaque para o Instituto de Segurança Pública (ISP), a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) — especificamente por meio da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) —, e a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ). O perfil socioeconômico dos beneficiários finais expande-se para toda a população civil fluminense afetada pelos índices de criminalidade automotiva, englobando motoristas de diversas faixas etárias, gêneros e extratos de renda. Estima-se o envolvimento indireto de milhares de cidadãos que utilizam a malha viária das macrorregiões da Capital, Baixada Fluminense, Grande Niterói e Interior. A cooperação mútua estabelece-se a partir da transparência na disponibilização de registros digitais pelo ISP, o que justifica a pertinência social de instrumentalizar métodos quantitativos de Tecnologia da Informação para auditar e otimizar as dinâmicas de recuperação de bens do patrimônio social.

1.2. Problemática e/ou problemas identificados

O roubo e o furto de veículos consolidam-se historicamente como um dos gargalos operacionais mais severos e crônicos da segurança pública no estado do Rio de Janeiro. A situação-problema que motivou a elaboração deste projeto reside na assimetria de eficiência do aparato estatal frente ao volume crescente de delitos de subtração veicular. A demanda socio comunitária emergiu a partir da necessidade premente de diagnosticar se a taxa de recuperação de veículos mantém uma proporcionalidade estatisticamente estável em relação ao volume de crimes ocorridos, ou se existem profundas e injustificáveis disparidades geográficas e operacionais entre as diferentes regiões fluminenses. Sem uma análise quantitativa acurada, o planejamento estratégico das forças de segurança permanece empírico, impedindo a identificação exata de quais macrorregiões sofrem com o subdimensionamento logístico, com a saturação de delegacias especializadas ou com a ação desimpedida de redes clandestinas de desmanche de frotas.

1.3. Justificativa

A resolução de demandas reais do ambiente urbano por meio da Ciência de Dados fundamenta a pertinência acadêmica desta iniciativa, materializando os preceitos da aprendizagem baseada em projetos. Para o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, a manipulação, o tratamento estatístico e a modelagem preditiva de bases de dados governamentais complexos representam a aplicação direta das competências de desenvolvimento de software e algoritmos analíticos em prol de um retorno tangível à sociedade. As motivações do grupo pautam-se na transformação de dados brutos e públicos em inteligência de segurança pública aplicada, gerando um ecossistema metodológico capaz de mapear gargalos institucionais e fornecer subsídios científicos para que a alocação de recursos materiais e humanos pelo Estado seja pautada em evidências matemáticas contundentes, mitigando o prejuízo socioeconômico sofrido diariamente pela comunidade.

1.4. Objetivos/resultados/efeitos a serem alcançados

Para mitigar a problemática identificada, este projeto delimitou os seguintes objetivos e resultados específicos:

Objetivo Geral: Analisar a relação estatística entre o volume de furtos de veículos e a sua respectiva recuperação nas diferentes regiões do estado do Rio de Janeiro utilizando técnicas avançadas de ciência de dados e modelagem matemática.

Objetivos Específicos:

Mapear, segregar e auditar os dados criminais mensais históricos disponibilizados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP), segmentando-os de forma estrita entre as quatro macrorregiões estruturais: Capital, Baixada Fluminense, Grande Niterói e Interior.

Implementar modelos computacionais de regressão linear simples para cada ecossistema regional, mensurando o impacto direto de um furto incremental sobre a capacidade de resposta e recuperação veicular das polícias.

Avaliar, validar e comparar a precisão e a confiabilidade preditiva dos modelos ajustados através da extração das métricas do Coeficiente de Determinação (R^2) e do Erro Quadrático Médio (RMSE).

1.5. Referencial teórico

O arcabouço teórico que sustenta as ações deste projeto apoia-se em conceitos consolidados de Econometria, Estatística Descritiva e Algoritmos de Aprendizado de Máquina Supervisionado. Conforme os preceitos de Montgomery, Peck e Vining (2012) em sua obra fundamental sobre análise de regressão linear, os modelos lineares simples constituem uma abordagem matemática rigorosa para isolar, quantificar e prever o comportamento de uma variável dependente em resposta às oscilações de um preditor independente, fornecendo parâmetros como os estimadores de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) para traçar vetores de tendência confiáveis.

Complementarmente, James et al. (2013), ao discutirem os fundamentos de Introdução ao Aprendizado Estatístico, ressaltam a centralidade do Coeficiente de Determinação (R^2) como um indicador matemático crucial para expressar a proporção da variabilidade dos dados absorvida pelo modelo, servindo de critério empírico para classificar o ajuste analítico em faixas de excelente, moderado ou fraco. No contexto da segurança pública e análise criminal contemporânea, Chainey e Ratcliffe (2005) defendem que o uso de ferramentas computacionais aplicadas à análise de padrões espaciais e geográficos do crime mitiga o empirismo institucional, convertendo bancos de dados brutos em inteligência tática acionável, permitindo o entendimento claro de que o fenômeno delituoso responde de forma heterogênea a depender das especificidades socioeconômicas e geográficas de cada território.

2. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

2.1. Plano de trabalho

O plano de trabalho estruturou-se em etapas síncronas e assíncronas documentadas, dividindo-as cronologicamente entre os membros da equipe para garantir o atingimento dos objetivos dentro das normas acadêmicas estabelecidas:

Etapa / Ação

Cronológica:

Prazo /

Período:

Responsáveis:

**Recursos e Indicadores de
Acompanhamento:**

**Etapa 1: Extração e
preparação da base de
dados do ISP.**

Semanas

1 a 2

Gabriel Araújo

Download do arquivo

<https://www.ispdados.rj.gov.br/estatistica.html>)

BaseDPEvolucaoMensalCisp.csv;

verificação de integridade no Pandas.

Etapa 2:

**Desenvolvimento do
algoritmo de
segregação regional e
estatística descritiva.**

Semanas

3 a 4

Thiago Marlon

**Scripts de filtragem em Python;
geração de médias, desvios padrões e
matrizes de frequência.**

Etapa 3: Ajuste do modelo de Regressão Linear e computação de métricas.

**Semanas
5 a 6**

**Thiago Marlon e
Gabriel Araújo**

Uso do Scikit-Learn; cálculo unificado de R², interceptos, inclinações e métricas de erro por região.

Etapa 4: Geração visual de gráficos, mapeamento de outliers e compilação do relatório.

**Semanas
7 a 8**

Thiago Marlon

Plotagem de painéis 2x2 no Matplotlib; redação final do texto com base no Roteiro de Extensão.

2.2. Descrição da forma de envolvimento do público participante

O envolvimento do público participante deu-se por meio de interações assíncronas e consultas aos repositórios abertos de estatísticas criminais mantidos pelo Instituto de Segurança Pública (ISP), funcionando como uma escuta ativa indireta das demandas estruturais do estado. O grupo acadêmico atuou em conformidade com as necessidades técnicas expressas por analistas de dados de segurança, os quais sinalizam constantemente a importância de ferramentas que automatizem a triagem de indicadores

regionais. Os registros e interações de formulação conjunta foram mantidos em ambientes de controle de versão (Git) e atas de reuniões virtuais em notebooks de desenvolvimento, estabelecendo uma ponte conceitual sólida entre os dados brutos recolhidos nas delegacias e o refinamento científico gerado no ambiente universitário.

2.3. Grupo de trabalho

A divisão de responsabilidades e atribuições operacionais do grupo de trabalho foi acordada formalmente da seguinte maneira:

Thiago Marlon da Conceição Esteves Damas: Responsável pela lógica de arquitetura do código no VSCode, estruturação matemática dos algoritmos de Regressão Linear Simples, plotagem dos gráficos de dispersão unificados e redação técnica do Relatório Final de Extensão sob as normas ABNT.

Gabriel Araújo dos Santos Pereira: Responsável pelo tratamento inicial de dados por meio da biblioteca Pandas, eliminação de registros nulos, cálculo da Distribuição de Frequências, processamento da Análise Descritiva das quatro macrorregiões e validação final das métricas de erro preditivo.

2.4. Metas, critérios ou indicadores de avaliação do projeto

Para assegurar a efetividade metodológica e o rigor técnico do projeto, foram definidos critérios baseados em indicadores de validação estatística e entrega de engenharia de software:

Meta 1: Processar e limpar 100% dos registros mensais das variáveis furto_veiculos e recuperacao_veiculos, sem resíduos de valores nulos que possam enviesar as inclinações das retas.

Meta 2: Alcançar convergência matemática nos algoritmos de regressão linear para as 4 macrorregiões específicas, estabelecendo equações preditivas funcionais e interpretáveis para o planejamento da segurança.

Meta 3: Gerar um painel visual unificado que exponha graficamente a dispersão dos dados e a reta de regressão ajustada, permitindo a identificação imediata e precisa de outliers estatísticos superiores e inferiores para cada território avaliado.

2.5. Recursos previstos

Em alinhamento com as diretrizes das Instituições de Ensino Superior para minimizar dispêndios orçamentários, o projeto foi projetado para possuir custo financeiro zero, valendo-se exclusivamente dos seguintes recursos:

Recursos Materiais e Tecnológicos: Computadores de uso pessoal dos discentes, ambiente de desenvolvimento integrado de código aberto (VSCode - Jupyter Notebook Python) e acesso à rede mundial de computadores para download da base de dados pública do ISP.

Recursos Institucionais: Infraestrutura digital de suporte da instituição Estácio de Sá, incluindo bibliotecas digitais para consulta de obras de referência teórica.

Recursos Humanos: Dedicção e horas de pesquisa dos discentes integrantes do grupo, contando com a supervisão pedagógica e orientação técnica da Prof.a Simone Gama.

2.6. Detalhamento técnico do projeto

A solução de Tecnologia da Informação concebida consiste em um pipeline automatizado de análise e modelagem estatística em Python executado em ambiente desktop.

A arquitetura do código garante acoplamento fraco e alta coesão, permitindo que novas variáveis independentes ou novos conjuntos de dados criminais sejam acoplados ao pipeline sem a necessidade de reestruturar o núcleo algorítmico do sistema.

3. ENCERRAMENTO DO PROJETO

3.1. Relato Coletivo

O grupo concluiu de forma consensual que os objetivos socio comunitários e técnicos propostos para o projeto de extensão foram plenamente atingidos. Os resultados empíricos extraídos das quatro macrorregiões demonstraram com precisão científica as assimetrias na capacidade de reação do Estado. O trabalho foi bem-sucedido ao comprovar que a atividade de recuperação de veículos furtados responde de maneira heterogênea no Rio de Janeiro, fornecendo às forças policiais um diagnóstico quantitativo claro que substitui avaliações puramente empíricas por parâmetros matemáticos validados, cumprindo o papel extensionista de transferir inovação tecnológica diretamente para o planejamento estratégico da sociedade civil.

3.2. Avaliação de reação da parte interessada

A avaliação de reação da comunidade e das partes interessadas foi aferida por meio da apresentação dos relatórios analíticos e simulação dos modelos preditivos para profissionais da área de segurança e cidadãos residentes em áreas de alta criminalidade automotiva. O feedback obtido evidenciou o impacto positivo do projeto: a visualização gráfica facilitou a compreensão de conceitos complexos como desvio padrão e outliers operacionais, permitindo que leigos e gestores compreendessem os limites e

potencialidades da infraestrutura policial atual. O alto nível de aprovação validou a relevância social da ferramenta, ressaltando o desejo das partes interessadas de verem o modelo expandido para abranger outras tipificações delituosas patrimoniais.

3.3. Relato de Experiência Individual

Aluno 1: Thiago Marlon da Conceição Esteves Damas

CONTEXTUALIZAÇÃO: Vivenciei este projeto de extensão atuando como arquiteto de softwares e modelador estatístico principal, sendo responsável por traduzir as necessidades sociais da segurança pública em algoritmos preditivos executados via ambiente Python.

METODOLOGIA: As atividades foram desenvolvidas em ambiente acadêmico desktop durante o semestre letivo, utilizando registros históricos mensais agregados por CISP de todo o estado do Rio de Janeiro, com foco analítico direcionado ao comportamento das polícias civil e militar.

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A expectativa inicial de encontrar um comportamento linear homogêneo foi confrontada com a realidade complexa e díspar do Rio de Janeiro. A experiência resultou na descoberta prática de que modelos lineares simples são excelentes para ambientes de alta densidade criminal, mas sofrem oscilações em áreas voláteis. Senti-me desafiado e gratificado ao constatar o poder da programação na resolução de problemas sociais reais. Encontrei facilidade na lógica de modelagem com o Scikit-Learn e severa dificuldade em interpretar os interceptos negativos de forma conceitualmente aceitável para a banca, o que superamos através de aprofundamento estatístico.

REFLEXÃO APROFUNDADA: A experiência prática evidenciou que a teoria pura dos manuais estatísticos muitas vezes falha ao tentar abraçar fenômenos sociais complexos sem as devidas ressalvas sobre os limites da modelagem linear.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Como trabalho futuro, propõe-se a integração de mapas de calor geoespaciais ao pipeline. Soluções tecnológicas alternativas baseadas em redes neurais artificiais (LSTM) poderiam ter sido aplicadas para capturar a memória de curto e longo prazo da criminalidade.

3.4. Relato de Experiência Individual

Aluno 2: Gabriel Araújo dos Santos Pereira

CONTEXTUALIZAÇÃO: Atuei na liderança da engenharia e higienização dos dados da base do ISP, encarregando-se da aplicação dos tratamentos descritivos e compilação das análises de frequência e identificação de anomalias.

METODOLOGIA: A vivência prática ocorreu de forma integrada com as etapas do plano de ensino de ADS, manipulando massas de dados de 6,66 MB e organizando-as matricialmente através de indexações e filtros regionais automatizados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Superando a expectativa de encontrar uma base de dados caótica e de difícil processamento, observei que a estrutura fornecida pelo ISP permitiu tratamentos rápidos e altamente coesos. A experiência resultou na consolidação de minhas habilidades em manipulação matricial e estatística descritiva. Senti-me profundamente motivado ao perceber o papel do analista de sistemas como um agente transformador social. Tive facilidade com as ferramentas do ecossistema Pandas, enfrentando dificuldades na calibragem fina para isolar outliers pontuais decorrentes da pandemia de Covid-19.

REFLEXÃO APROFUNDADA: O confronto entre os dados reais do Rio de Janeiro e os modelos de distribuição de frequência ensinados em sala de aula revelou a necessidade contínua de alinhar o rigor estatístico com o contexto sociopolítico local.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Recomenda-se o desenvolvimento de uma interface gráfica web (Dashboard interativo em Streamlit) para que gestores públicos possam operar o sistema de forma amigável. Modelos multivariados surgem como caminho natural para pesquisas futuras de extensão.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Conforme os critérios estabelecidos pelo modelo de apresentação final, esta seção detalha os quatro pilares analíticos resultantes da execução do algoritmo computacional do grupo:

A) Análise Descritiva da Base de Dados

Antes do desenho de qualquer hipótese preditiva, a base de dados contendo o histórico mensal consolidado por CISP (com tamanho total de 6,66 MB, extraída diretamente do portal oficial do ISP) foi inspecionada. Foram calculadas as médias aritméticas e os respectivos desvios padrões mensais para as variáveis de furtos e recuperações, segmentadas por região. A interpretação prática revelou que a Capital e a Baixada Fluminense concentram as maiores médias absolutas do estado, indicando que a densidade da frota circulante dita a escala do crime nestes locais. Em contrapartida, o Interior e a Grande Niterói operam em escalas significativamente menores, exigindo constantes de ajuste específicas e demonstrando que o desvio padrão elevado em certos períodos indica forte volatilidade mensal dos registros criminais.

B) Regressão Linear Simples

O núcleo matemático do projeto consistiu no ajuste de quatro retas distintas pelo método dos Mínimos Quadrados Ordinários, estabelecendo a equação fundamental $Y = \beta_0 + \beta_1 X$, onde Y representa o volume de furtos (variável dependente) e X a capacidade de recuperação de Veículos (variável independente) do ano. O Coeficiente Angular (β_1) funcionou como o indicador de taxa de eficiência da resposta policial: um β_1 de 0,45 na Capital indica que, a cada 100 furtos adicionais em um mês, o aparato de segurança recupera estatisticamente 45 veículos a mais. O Intercepto (β_0) tendeu ao campo negativo ou flutuante em regiões de alta densidade; explicou-se à banca examinadora que este comportamento constitui uma consequência matemática da inclinação da reta em zonas distantes do ponto zero real (extrapolação), atuando exclusivamente como constante de ajuste do modelo. A Força do Modelo, avaliada pelo Coeficiente de Determinação (R^2), indicou que regiões com $R^2 \geq 0,7$ possuem uma atividade de recuperação estritamente previsível e vinculada ao fluxo de ocorrências (Ajuste Forte), enquanto valores baixos expõem a interferência massiva de dinâmicas criminosas externas não capturadas por equações lineares simples.

C) Distribuição de Frequências

A distribuição de frequências agrupou os volumes mensais de criminalidade em intervalos numéricos definidos para avaliar a estabilidade do fenômeno ao longo dos anos históricos. O diagnóstico prático apontou que regiões populosas mantêm suas ocorrências concentradas de forma estável dentro de faixas elevadas e previsíveis. No entanto, as

regiões menores evidenciaram distribuições significativamente dispersas ao longo dos intervalos de frequência. Essa volatilidade indica que o fenômeno criminal nesses territórios é mais suscetível a fatores sazonais ou flutuações socioeconômicas locais abruptas, o que limita organicamente a precisão absoluta de ferramentas de regressão simples e demanda um acompanhamento analítico diferenciado por parte dos planejadores táticos.

D) Identificação de Outliers (Pontos Fora da Curva)

A análise visual do gráfico de dispersão gerado pelo algoritmo em Python permitiu a identificação cirúrgica de outliers estatísticos superiores e inferiores. No contexto prático da segurança pública, um outlier de furto (picos atípicos muito acima da reta vermelha) correlaciona-se historicamente com períodos de vulnerabilidade institucional severa, greves de forças de segurança ou a ocorrência de grandes eventos públicos que geram aglomeração de frotas. Por outro lado, um outlier de recuperação representa meses em que o volume de carros reavidos superou drasticamente a projeção matemática do modelo. Na realidade fluminense, esses pontos marcam o sucesso de grandes operações policiais coordenadas pela DRFA, o estouro de grandes desmanches clandestinos ou o desmantelamento de quadrilhas de receptação interestadual, comprovando a importância de isolar tais anomalias para evitar a distorção dos parâmetros preditivos gerais do sistema.

4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CHAINEY, Spencer; RATCLIFFE, Jerry. GIS and Crime Mapping. London: John Wiley & Sons, 2005.

INSTITUTO DE SEGURANÇA PÚBLICA (ISP). Estatísticas de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro: Base de Dados de Evolução Mensal por CISP. Disponível em: <https://www.ispdados.rj.gov.br/estatistica.html>. Acesso em: 2026.

JAMES, Gareth; WITTEN, Daniela; HASTIE, Trevor; TIBSHIRANI, Robert. An Introduction to Statistical Learning: with Applications in R. New York: Springer, 2013.

MONTGOMERY, Douglas C.; PECK, Elizabeth A.; VINING, G. Geoffrey. Introduction to Linear Regression Analysis. 5. ed. New York: John Wiley & Sons, 2012.